

31. hét - Energiagazdálkodás, monitoring és terhelésmenedzsment

ENERGIAGAZDÁLKODÁS - 9/10. hét

Feldolgozási idő: heti 2 tanóra

1. tanóra	Energia-monitoring felépítése: mérési pontok, almérők, adatgyűjtés, időbélyeg, terhelési görbék, KPI-k és riasztási határértékek.
2. tanóra	Terhelésmenedzsment: csúcsterhelés figyelése, prioritások, fogyasztók időzítése, load shedding, PLC/SCADA logika és üzembiztonsági szempontok.

Történelmi nyitó

A fogyasztásmérők sokáig elsősorban elszámolási célt szolgáltak. Az elektronikus mérők, kommunikációs hálózatok, PLC-k és SCADA rendszerek elterjedésével azonban az energiaadat valós idejű üzemi információvá vált. A modern energiagazdálkodás már nemcsak azt kérdezi, mennyit fogyasztottunk, hanem azt is, hogy mikor, hol és milyen technológiai állapotban történt a fogyasztás.

„Amit csak havonta látunk, azon havonta tudunk gondolkodni. Amit folyamatosan mérünk, arra működés közben is reagálhatunk.”

1. Mi az energia-monitoring?

Az energia-monitoring a fogyasztási és kapcsolódó technológiai adatok rendszeres vagy folyamatos mérése, gyűjtése, tárolása és értékelése. Célja az eltérések, csúcsterhelések, üresjáratok és megtakarítási lehetőségek gyors felismerése.

2. Mérési hierarchia

Jól felépített rendszerben a főmérő alatt almérők találhatók: például üzembrészek, technológiák, gépcsoportok és nagy fogyasztók szerint. A túl kevés mérési pont elrejtje a problémát, a túl sok mérési pont pedig felesleges költséget és adatot termelhet.

3. Mit mérünk?

- hatásos energia [kWh] és teljesítmény [kW]
- meddőenergia [kvarh], $\cos \varphi$
- feszültség és áram
- maximális teljesítmény / demand
- üzemóra és gépállapot
- nyomás, térfogatáram, hőmérséklet vagy termelési mennyiség

4. Mintavételi és naplózási idő

A mérési időfelbontást a vizsgált jelenséghez kell választani. A havi adat jó költségkövetésre, de nem mutatja a rövid csúcsokat. Perces vagy negyedórás adatokból már terhelési görbe, üzemi állapot és csúcsterhelés is vizsgálható.

5. Időbélyeg és szinkron

A villamos és technológiai adat csak akkor hasonlítható össze megbízhatóan, ha az időbélyegek összhangban vannak. PLC, mérő, SCADA és adatbázis órájának eltérése hibás következtetéshez vezethet.

6. Kommunikáció

Az energiamérők gyakran ipari kommunikáción keresztül adják át adataikat. A konkrét rendszer lehet például Modbus RTU/TCP vagy más gyártói/ipari protokoll. A kommunikációs rendszer feladata az adatok megbízható továbbítása, nem maga a mérés.

7. Adatgyűjtő és SCADA

Az adatgyűjtő vagy SCADA rendszer a mérési értékeket naplózza, grafikonon megjeleníti, eseményekhez kapcsolja és szükség esetén riasztást generál. A kezelő így nemcsak pillanatnyi értéket, hanem trendet is

lát.

8. Terhelési görbe új szerepben

A 24. héten megismert terhelési görbe monitoringrendszerben automatikusan előállítható. Összehasonlítható a műszak, a hét napja, a termelési mennyiség vagy az előző időszak terhelési profilja.

9. Riasztási határérték

Riasztás rendelhető például túl nagy teljesítményhez, romló $\cos \varphi$ -hez, szokatlan éjszakai alapterheléshez vagy fajlagos fogyasztás-emelkedéshez. A jó riasztás cselekvésre alkalmas; a túl sok felesleges riasztás kezelői közönyt okozhat.

10. KPI és dashboard

A dashboardon célszerű kevés, jól értelmezhető mutatót megjeleníteni: pillanatnyi kW, napi/havi kWh, Pmax, kWh/db, $\cos \varphi$, alapterhelés, célértéktől való eltérés és megtakarítás.

11. Mi a terhelésmenedzsment?

Terhelésmenedzsment során a fogyasztók működését úgy szervezzük, hogy a technológiai feladat teljesüljön, miközben csökkenjen a csúcsterhelés, javuljon a hálózat kihasználása vagy mérséklődjön a költség.

12. Terhelés időbeli eltolása

Nem kritikus fogyasztók indítása vagy működése időben eltolható. Például két nagy motor, elektromos fűtés vagy töltési folyamat nem feltétlenül kell ugyanabban az időablakban működjön.

13. Prioritási csoportok

A fogyasztókat prioritás szerint csoportosíthatjuk. A-csoport: nem lekapcsolható biztonsági és technológiai fogyasztók. B-csoport: rövid időre korlátozható. C-csoport: késleltethető vagy időszakosan lekapcsolható.

14. Load shedding

A load shedding szabályozott terheléscsökkentést jelent. Ha a teljesítmény egy beállított határ felé közelít, a vezérlés alacsony prioritású fogyasztókat lekapcsolhat vagy késleltethet. A visszakapcsolásnak is szabályozottnak kell lennie.

15. Hiszterézis és késleltetés

Ha a vezérlés pontosan egyetlen határértéknél kapcsol ki és be, gyors kapcsolgatás alakulhat ki. Ezért célszerű külön be- és kikapcsolási szintet, valamint időbeli késleltetést alkalmazni.

16. Egyszerű példa

Egy üzem célja, hogy a teljesítmény ne haladja meg a 250 kW-ot. 235 kW-nál előriasztás indul. 245 kW felett a rendszer blokkolja a C-prioritású új indításokat. 250 kW felett egy engedélyezett C-fogyasztót lekapcsol. 225 kW alatt, késleltetéssel engedélyezhető a visszakapcsolás.

17. PLC szerepe

A PLC összegyűjtheti a teljesítményadatokat, figyelheti a határértékeket, kezelheti a prioritásokat és indítási engedélyeket adhat. A PLC logikában minden fogyasztóhoz meg kell határozni, hogy lekapcsolható-e, mennyi időre és milyen feltételekkel.

18. SCADA szerepe

A SCADA megjeleníti az aktuális terhelést, a rendelkezésre álló teljesítménytartalékot, a blokkolt fogyasztókat, a riasztásokat és a korábbi eseményeket. A kezelő számára átláthatóvá teszi az automatikus döntéseket.

19. Biztonság és technológia

Biztonsági, tűzvédelmi, életvédelmi vagy technológiailag kritikus fogyasztót energiagazdálkodási célból automatikusan lekapcsolni tilos, ha erre a rendszer nincs kifejezetten biztonságosan megtervezve. A terhelésmenedzsment nem írhatja felül a védelmeket és reteszeléseket.

20. Adatminőség

Hibás mérőarány, kommunikációs kimaradás, rossz időbélyeg, duplikált adat vagy nullázódó számláló hibás energiagazdálkodási döntést okozhat. A monitoringrendszernek ezért saját adatminőségi ellenőrzésre is szüksége van.

21. Energia-monitoring munkafolyamat

- mérési cél meghatározása
- mérési pontok kijelölése
- adatgyűjtés és kommunikáció
- adatellenőrzés
- trendek és KPI-k
- riasztások
- beavatkozás
- eredmény visszamérése

22. Komplex ipari példa

Egy telephelyen a főmérő mellett négy üzembrész almérője működik. A SCADA 1 perces teljesítményadatot és 15 perces energiaösszesítést tárol. Ha a teljesítmény tartósan 240 kW fölé kerül, előriasztás történik; a PLC ellenőrzi a C-prioritású fogyasztók állapotát. A technológiai engedélyezés alapján késlelteti a következő indítást. A rendszer naplózza, mennyi csúcsteljesítményt sikerült elkerülni.

Összefoglalás

A monitoring láthatóvá teszi az energiafelhasználást, a terhelésmenedzsment pedig lehetővé teszi a szabályozott beavatkozást. A jó rendszer megfelelő mérési pontokra, megbízható adatra, jól választott KPI-kre és technológiailag biztonságos prioritási logikára épül.

Következő hét

32. hét - Komplex energiagazdálkodási gyakorlat és összefoglalás. A 23-31. hét anyagának rendszerezése, mérési adatok elemzése, energiahatékonysági javaslat és komplex számítási feladat.